Solución de la pregunta 8

CÁLCULO 1 · DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR

Si $y = xe^{-x}$, ¿cuál es y''?

A) $(1 - x)e^{-x}$

B) $(2 - x)e^{-x}$

C) xe^{-x}

D) $(x - 2)e^{-x}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Primera**
   $y' = e^{-x} - xe^{-x} = (1 - x)e^{-x}$.

2. **Segunda**
   $y'' = -e^{-x} - (1 - x)e^{-x}$.

3. **Simplifica**
   $(x - 2)e^{-x}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la primera derivada.

B) Pierde un signo en la segunda derivación.

C) Supone que e^{-x} «se repite» sin cambios.

Idea clave. Cada derivada de e^{-x} trae un signo menos.